

コラッツ不変な 2-自動列に対する 自動剛性

Muteki

独立研究者（日本）

連絡先：著者の Ameba ブログ経由

要旨

有限アルファベット上の列 $a = (a_n)_{n \geq 0}$ を考える。本稿では、 a が 2-自動列であり、

$$a_{2n} = a_n, \quad a_{2n+1} = a_{3n+2} \quad (n \geq 0)$$

を満たすならば、 a は正の整数上で定数となり、 a_0 のみが自由であることを示す。言い換えると、ショートカット型コラッツ写像のもとで不変な有限アルファベットの 2-自動彩色は、正の整数上では自明である。証明は二段階からなる。第一に、奇数添字部分列 $b_n = a_{2n+1}$ の任意の 3-カーネル部分列を a の有限な 2-カーネルへ埋め込む。この算術的入力として、任意の $j \geq 1$ に対し 2 が法 3^j の原始根であることを用いる。これにより b は 2-自動かつ 3-自動となり、Cobham の定理から b は最終的に周期的となる。第二に、コラッツ不変性から受け継がれる二つの恒等式が非自明な最終周期をすべて消去し、 b 、したがって正の整数上の a を定数へ強制する。帰結として、コラッツ予想は、1 の吸引域の特性列が 2-自動であることと同値になる。この同値性はコラッツ予想の言い換えであり、その証明ではない。

キーワード：コラッツ予想；自動列；Cobham の定理；有限オートマトン； k -カーネル；不変集合。

2020 Mathematics Subject Classification: Primary 11B85; Secondary 11B83, 68Q45.

著者注記：本研究の成立過程

私は数学を専門として研究してきた者ではない。コラッツ予想を探索し始めた理由の一つは、この問題そのものへの興味に加えて、単純な疑問があったからである。すなわち、2026 年時点で OpenAI の ChatGPT（GPT-5.6 Sol）は、実際のところどこまで進化しているのか、という疑問である。

単に AI へ「コラッツ予想を解いてほしい」と依頼するのではなく、私自身の疑問、直感、アイデアを投げかけながら長期的な対話を続け、数学的な細部の展開を AI に委ねた場合、どこまで到達できるのかを確かめたかった。

この探索の多くの段階で、私は高度な証明に対する詳細な指示を与えていない。私からの返答は、「それを調べてみよう」「その方向で続けよう」、あるいは単に「続けよう」という短い言葉であることも多かった。

それでも対話を繰り返すうちに、徐々に研究に似た過程が形成された。私は疑問を提示し、進む方向を選択した。ChatGPT はアイデアを展開し、既知の数学と比較し、誤りや反例の可能性を探り、文献を調査し、証明候補を提示し、最終的には議論の相当部分を Lean 4 で形式化する作業も支援した。

その後、私は ChatGPT に対して、これまでの AI 支援型探索で蓄積された結果と既知文献を比較し、「なお残っている構造的障壁は何か」という問いを、可能な限り広く再検討するよう求めた。本稿で扱う剛性現象は、その過程から浮かび上がったものである。

したがって本稿には、数学的内容とは別にもう一つの目的がある。すなわち、数学の専門教育を受けていない一人の人間が、現代の対話型 AI との継続的な対話を通じて、未解決問題の周辺をどこまで探索できるのかを記録する、一つの実験でもある。

私の役割は、すべての計算や証明を自分自身で遂行することではなく、疑問を持ち、方向を選び、結論を疑い、検証を要求し、そして何度も「続けよう」と言うことであった。

そして私が確かめたかったことの一つは、まさに、その「続けよう」という要求に ChatGPT がどこまで応えられるのか、ということであった。

1 はじめに

ショートカット型コラッツ写像 $T: \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$ を

$$T(2n) = n, \quad T(2n+1) = 3n+2 \quad (n \geq 0) \quad (1)$$

で定義する。正の整数上では、これは奇数ステップに 1 回の 2 による除算を組み込んだ通常のコラッツ写像である。 $3x+1$ 問題の一般的背景については Lagarias [11] を参照されたい。

Δ を有限アルファベットとする。彩色 $a: \mathbb{N}_0 \rightarrow \Delta$ が T -不変であるとは、

$$a_n = a_{T(n)} \quad (n \geq 0)$$

を満たすこととする。(1) を用いれば、これは

$$a_{2n} = a_n, \quad a_{2n+1} = a_{3n+2} \quad (n \geq 0) \quad (2)$$

と同値である。この種の関係式はコラッツ問題の解析的定式化にも現れる。Berg と Meinardus [3, 4] を参照されたい。有限状態による記述は、いくつかの逆軌道の文脈でも現れている。Shallit と Wilson [12] は奇数コラッツステップ数を固定した前駆点族を扱い、Colussi [7] は有限収束類を 2 進表現で記述し、Stérin [13] は奇数ステップ数に上限を課した祖先集合の正規表現を構成した。Stérin と Woods [14] は、コラッツ過程が 3 進から 2 進への基数変換アルゴリズムを埋め込んでいることを示した。さらに最近、Dhiman と Pandey [8, 9] は、一般化コラッツ写像に付随する特定の 2 変数遷移関係および到達可能性関係について、有限オートマトンによる定義不能性を示している。

本稿で考える問いはこれらとは異なり、1 変数的である。正の整数上で非定数で、すべてのショートカット型コラッツ辺に沿って不変な有限彩色が、2-自動であり得るだろうか。答えは否である。

定理 1.1 (自動剛性). Δ を有限アルファベットとし、 $a = (a_n)_{n \geq 0} \in \Delta^{\mathbb{N}_0}$ を 2-自動列とする。すべての $n \geq 0$ について (2) を仮定する。このとき、ある $c \in \Delta$ が存在して

$$a_n = c \quad (n \geq 1)$$

となる。 a_0 の値は任意である。

定理 1.1 はコラッツ予想の真偽を一切仮定しない。この定理は、写像 (1) に関する自動列の剛性定理である。 T の関数グラフにおいて、式 (2) は彩色が各有向辺に沿って一定であることを意味する。定理は、基数 2 の有限状態構造のもとでは、正の不変成分ごとに異なる色を保持することができないと主張している。

証明は自然に二つの機構へ分かれる。第 3 節では奇数添字部分列を基数 2 から基数 3 へ移し、Cobham の定理を適用する。第 4 節では、さらに二つのコラッツ恒等式を用いて、Cobham の定理から得られた周期構造を消去する。第 5 節では不変集合と 1 の吸引域に関する帰結を述べ、第 6 節では既存の有限状態的アプローチとの関係を比較する。

2 自動列と算術補題

整数 $k \geq 2$ に対し、列 $u = (u_n)_{n \geq 0}$ の k -カーネルを

$$K_k(u) := \{(u_{k^e n + r})_{n \geq 0} : e \geq 0, 0 \leq r < k^e\}$$

と定義する。基数 k の桁表現については、最上位桁から読む標準的な規約を用い、先頭の 0 を許さず、0 自身は 1 桁の語 0 で表す。有限アルファベット上の列が k -自動であることと、その k -カーネルが有限であることは同値である [1]。また、Cobham の定理の列版を用いる（列版については [1]、元の認識可能性定理については [6] を参照）。すなわち、 $k, \ell \geq 2$ が乗法的に独立で、有限アルファベット上の列が k -自動かつ ℓ -自動ならば、その列は最終的に周期的である。

以下の初等整数論的事実が、後で必要となる算術的入力である。

補題 2.1. 任意の $j \geq 1$ に対し、整数 2 は法 3^j の原始根である。

証明. まず

$$v_3(4^{3^t} - 1) = t + 1 \quad (t \geq 0) \quad (3)$$

を示す。 $t = 0$ は明らかである。 $x \equiv 1 \pmod{3}$ かつ $v_3(x - 1) = r \geq 1$ とする。

$$x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$$

であり、 $v_3(x^2 + x + 1) = 1$ だから、3 乗するたびに $x - 1$ の 3 進付値はちょうど 1 だけ増える。よって帰納法から (3) を得る。

$j = 1$ のとき、法 3 における 2 の位数は 2 である。 $j \geq 2$ とする。式 (3) から

$$2^{2 \cdot 3^{j-1}} \equiv 1 \pmod{3^j}, \quad 2^{2 \cdot 3^{j-2}} \not\equiv 1 \pmod{3^j}$$

を得る。法 3^j の合同式を法 3 へ落とせば、法 3 の合同式が得られる。したがって、法 3 における 2 の位数である 2 は、法 3^j における 2 の位数を割る。また後者の位数は

$$\varphi(3^j) = 2 \cdot 3^{j-1}$$

を割る。 $2 \cdot 3^{j-1}$ の偶数約数はすべて $2 \cdot 3^t$ の形である。もし $t \leq j - 2$ なら位数は $2 \cdot 3^{j-2}$ を割ることになり、上の第二の非同値と矛盾する。したがって位数は $2 \cdot 3^{j-1} = \varphi(3^j)$ である。□

3 2-カーネルから 3-カーネルへ

次の補題が主要な転送ステップである。

補題 3.1 (3 の冪に基づくアフィン部分列は 2-カーネルに属する). a が (2) を満たすとする。 $j \geq 1$ とし、 c が

$$0 < c < 3^j, \quad 3 \nmid c$$

を満たすとする。このとき

$$(a_{3^j n + c})_{n \geq 0} \in K_2(a)$$

である。

証明. c は法 3^j の単元であり、補題 2.1 により 2 は $(\mathbb{Z}/3^j\mathbb{Z})^\times$ を生成する。よって

$$2^s c \equiv -1 \pmod{3^j} \quad (4)$$

となる $s \geq 0$ が存在する。

$$2^s c + 1 = q 3^j$$

と書く。ただし $q \geq 1$ である。また $X_n = 3^j n + c$ と置く。(2) の第一式を繰り返し用いると

$$a_{X_n} = a_{2^s X_n}$$

となる。 $y \equiv 2 \pmod{3}$ のとき、(2) の第二式は逆向きに

$$a_y = a_{(2y-1)/3} \quad (5)$$

と読める。 $2^s X_n$ から始め、(5) をちょうど t 回適用すると、 $0 \leq t \leq j$ に対して添字は

$$Y_t(n) = 2^{s+t} 3^{j-t} n + 2^t 3^{j-t} q - 1$$

となる。任意の $t < j$ では -1 より前の二項はいずれも 3 で割り切れるので、

$$Y_t(n) \equiv -1 \equiv 2 \pmod{3}$$

である。したがって次の逆向きステップを適用できる。 $t = j$ では

$$a_{3^j n + c} = a_{2^{s+j} n + r}, \quad r := 2^j q - 1$$

を得る。残るのはカーネルの剰余範囲の確認だけである。 $c \leq 3^j - 1$ より

$$2^s c + 1 \leq 2^s (3^j - 1) + 1 \leq 2^s 3^j.$$

したがって $q \leq 2^s$ である。ゆえに

$$0 \leq r = 2^j q - 1 < 2^{s+j}.$$

よって $(a_{3^j n + c})_{n \geq 0}$ は $K_2(a)$ の要素である。 $\square$

奇数添字部分列を

$$b_n := a_{2n+1} \quad (n \geq 0) \quad (6)$$

と定義する。

命題 3.2. a が 2-自動で (2) を満たすならば、 b は 2-自動かつ 3-自動である。

証明. 任意の $e \geq 0$ と $0 \leq r < 2^e$ に対して

$$(b_{2^e n + r})_{n \geq 0} = (a_{2^{e+1} n + (2r+1)})_{n \geq 0} \in K_2(a).$$

したがって

$$K_2(b) \subseteq K_2(a),$$

よって b は 2-自動である。

次に $e \geq 0$ 、 $0 \leq r < 3^e$ とする。(6) より

$$b_{3^e n + r} = a_{2(3^e n + r) + 1} = a_{3^{e+1} n + (3r+2)}.$$

定数 $c = 3r + 2$ は

$$0 < c < 3^{e+1}, \quad 3 \nmid c$$

を満たす。したがって補題 3.1 により $K_3(b)$ の各要素は $K_2(a)$ に属する。すなわち

$$K_3(b) \subseteq K_2(a).$$

$K_2(a)$ は有限だから $K_3(b)$ も有限であり、 b は 3-自動である。 $\square$

系 3.3. 列 b は最終的に周期的である。

証明. 整数 2 と 3 は乗法的に独立である。したがって命題 3.2 と Cobham の定理から、 b は最終的に周期的である。 $\square$

4 最終周期の消去

元の不変性から、最終周期を崩壊させる二つの恒等式が得られる。

補題 4.1. 任意の $n \geq 0$ に対し

$$b_{4n} = b_{3n}, \quad b_{4n+2} = b_n$$

である。

証明. (2) と (6) を用いると

$$b_{4n} = a_{8n+1} = a_{12n+2} = a_{6n+1} = b_{3n},$$

また

$$b_{4n+2} = a_{8n+5} = a_{12n+8} = a_{6n+4} = a_{3n+2} = b_n.$$

□

命題 4.2. b が最終的に周期的で、補題 4.1 を満たすならば、 b は最終的に定数である。

証明. ある N_0 と最小の正の最終周期 P を取り、

$$b_{n+P} = b_n \quad (n \geq N_0)$$

とする。 $x \in \mathbb{Z}/P\mathbb{Z}$ に対し、十分大きく $n \equiv x \pmod{P}$ を満たすすべての n で共通する b_n の値を $f(x)$ と定める。これは良定義である。各剰余類から十分大きな代表元を取り、補題 4.1 を適用すると

$$f(4x) = f(3x), \quad f(4x+2) = f(x) \quad (7)$$

が任意の $x \in \mathbb{Z}/P\mathbb{Z}$ に対して成り立つ。なお、もし $0 < d < P$ かつすべての x に対して $f(x+d) = f(x)$ ならば、 d も b の最終周期となり、 P の最小性に矛盾する。

まず P が奇数であることを示す。

$$d = \frac{P}{\gcd(P, 4)}$$

と置く。 $4d \equiv 0 \pmod{P}$ だから、(7) の第二式より

$$f(x+d) = f(4x+4d+2) = f(4x+2) = f(x).$$

もし $\gcd(P, 4) > 1$ なら $0 < d < P$ となり、 P の最小性に矛盾する。よって $\gcd(P, 4) = 1$ 、したがって P は奇数である。

次に $3 \nmid P$ を示す。逆に $3 \mid P$ と仮定し、 $d = P/3$ と置く。任意の x に対して

$$f(4x+4d) = f(3x+3d) = f(3x) = f(4x),$$

ここで最初と三番目の等号には (7) の第一式を用いた。 4 は法 P で可逆だから、 $4x$ は $\mathbb{Z}/P\mathbb{Z}$ の全剰余類を動く。また $4d - d = 3d = P$ なので $4d \equiv d \pmod{P}$ である。したがって任意の剰余 y に対して $f(y+d) = f(y)$ となり、再び最小性に矛盾する。ゆえに

$$\gcd(P, 6) = 1.$$

3 と 4 は法 P で可逆だから、 $\mathbb{Z}/P\mathbb{Z}$ 上のアフィン置換を

$$S(x) = \frac{3}{4}x, \quad F(x) = 4x+2$$

で定める。(7)の第一式で $4x$ を任意の剰余に置き換えれば $f(Sx) = f(x)$ 、第二式から $f(Fx) = f(x)$ である。 S, F は置換なので、 f はそれらの逆写像およびすべての合成にも不変である。直接計算すると

$$SFS^{-1}F^{-1}(x) = x - \frac{1}{2}.$$

よって f は $-1/2$ の平行移動に不変である。 P は奇数なので 2 は法 P で可逆である。法 P における $-1/2$ の任意の整数代表 u は $\gcd(u, P) = 1$ を満たすから、 $\mathbb{Z}/P\mathbb{Z}$ におけるその加法位数は

$$\frac{P}{\gcd(u, P)} = P$$

である。したがって u による平行移動は $\mathbb{Z}/P\mathbb{Z}$ 上で推移的に作用する。ゆえに f は定数である。したがって最小最終周期は $P = 1$ であり、 b は最終的に定数である。□

補題 4.3. b が最終的に定数で、すべての $n \geq 0$ に対して $b_{4n+2} = b_n$ を満たすならば、 b は $\mathbb{N}_0$ 全体で定数である。

証明. $F(n) = 4n + 2$ と置く。反復すると

$$F^k(n) = 4^k n + \frac{2(4^k - 1)}{3} \rightarrow \infty.$$

$b_{F(n)} = b_n$ なので、任意の $k \geq 0$ について $b_{F^k(n)} = b_n$ である。十分大きい k を取れば $F^k(n)$ は定数となる末尾部分に入るため、 b_n はその末尾値に等しい。これは任意の $n \geq 0$ に対して成り立つ。□

定理 1.1 の証明. 命題 3.2 と Cobham の定理により、 b は最終的に周期的である。命題 4.2 により最終的に定数となり、さらに補題 4.3 により $\mathbb{N}_0$ 全体で定数となる。その値を c と書く。

任意の整数 $N \geq 1$ は一意的に

$$N = 2^s(2m + 1)$$

と表される。ただし $s, m \geq 0$ である。 $a_{2n} = a_n$ を繰り返し用いると

$$a_N = a_{2m+1} = b_m = c.$$

最後に $T(0) = 0$ であり、(2) のいずれの恒等式も a_0 と正の添字を結び付けない。さらに、任意の $c, d \in \Delta$ に対して

$$a_0 = d, \quad a_n = c \quad (n \geq 1)$$

と定めた列は 2-自動であり、(2) を満たす。したがって a_0 は実際に何の制約も受けない。□

5 コラッツ不変自動集合への帰結

部分集合 $A \subseteq \mathbb{N}_0$ が 2-自動であるとは、その特性列が 2-自動であることとする。

系 5.1 (不変な自動集合は $\mathbb{N}_+$ 上で自明である). $A \subseteq \mathbb{N}_0$ を 2-自動集合とし、任意の $n \geq 0$ について

$$n \in A \iff T(n) \in A$$

を満たすとする。このとき

$$A \cap \mathbb{N}_+ = \emptyset$$

または

$$A \cap \mathbb{N}_+ = \mathbb{N}_+$$

のいずれかである。 0 の所属は任意である。

証明. A の特性列に定理 1.1 を適用すればよい。□

系 5.2 (非自明な不変集合は 2-自動ではない). $A \subseteq \mathbb{N}_+$ が

$$n \in A \iff T(n) \in A \quad (n \geq 1)$$

を満たすとする。 A が空集合でも $\mathbb{N}_+$ 全体でもないなら、その特性列は 2-自動ではない。

証明. $A \subseteq \mathbb{N}_+$ を $\mathbb{N}_0$ の部分集合とみなし、その特性列を χ_A とすれば $\chi_A(0) = 0$ である。 $T(0) = 0$ だから、正の整数上で仮定した不変性は $n = 0$ にも自明に拡張される。もし χ_A が 2-自動なら、系 5.1 により A は空集合または $\mathbb{N}_+$ 全体でなければならず、仮定に矛盾する。□

$$B := \{n \geq 1 : \exists k \geq 0, T^k(n) = 1\} \quad (8)$$

を 1 の吸引域とする。その特性列は $\mathbb{N}_0$ 上で添字付けし、 $0 \notin B$ とする。

補題 5.3. 集合 B は

$$n \in B \iff T(n) \in B \quad (n \geq 0)$$

を満たす。

証明. $n = 0$ では $T(0) = 0$ であり、両辺とも偽である。 $n \geq 1$ とする。 $T(n) \in B$ なら、ある $k \geq 0$ が存在して $T^k(T(n)) = 1$ だから、 $T^{k+1}(n) = 1$ となり $n \in B$ である。逆に $n \in B$ かつ $n \neq 1$ なら、 n から 1 への軌道は正の長さを持つので、その最初の 1 ステップを取り除けば $T(n) \in B$ である。 $n = 1$ の場合は $T(1) = 2$ 、 $T(2) = 1$ だから、やはり $T(1) \in B$ である。□

系 5.4 (コラッツ予想の自動性判定). 正の整数に関するコラッツ予想が成り立つことと、 B の特性列が 2-自動であることは同値である。

証明. コラッツ予想が成り立つなら $B = \mathbb{N}_+$ である。 $\mathbb{N}_0$ 上の特性列は 0 番目で 0、すべての正の添字で 1 となるので、これは 2-自動である。

逆に B の特性列が 2-自動だと仮定する。補題 5.3 と系 5.1 より、 B は空集合または $\mathbb{N}_+$ 全体である。 $1 \in B$ だから $B = \mathbb{N}_+$ であり、これはコラッツ予想そのものである。□

注 5.5. 系 5.4 はコラッツ予想の言い換えであって、その証明ではない。本定理は 1 の吸引域の指示列が 2-自動であることを示してはいない。むしろ、もしコラッツ予想が偽ならば、1 の完全な吸引域は大域的に本質的な非 2-自動複雑性を持たなければならない、と述べている。

6 先行研究との関係および本結果の射程

係数関係 (2) は、Berg と Meinardus [3, 4] による関数方程式的アプローチと密接に関連している。彼らの研究はコラッツ漸化式に付随する解析的解空間を扱うのに対し、本稿の結果は有限アルファベット列と自動性を扱う。

Shallit と Wilson [12] は、奇数コラッツステップ数を固定した前駆点族について自動性の結果を示した。Colussi [7] は有限収束類を 2 進的に記述し、Stérin [13] はその後、奇数ステップ数に上限を課した祖先集合について明示的な正規表現を構成した。これらは有限深さ、あるいはステップ数を制限した逆向きの結果である。一方、定理 1.1 はすべての前向き辺に沿った完全な不変性を仮定し、正の整数上で非自明な大域的な不変彩色が 2-自動であることはできないと示す。

Stérin と Woods [14] はコラッツ過程を正確に模擬する準セル・オートマトンを構成し、その 2 次元発展が 3 進から 2 進への変換を埋め込んでいることを示した。彼らの結果は二

つの基数の相互作用を明示する。本稿の定理は同じ基数間緊張の別の現れを利用している。すなわち、コラッツ不変性が奇数添字部分列の 3-カーネルを有限な 2-カーネルの内部へ強制し、その後に Cobham の定理を適用する。

Dhiman と Pandey [8] は、 q を奇素数、 d を奇数とする一般化コラッツ写像 $T_{q,d}$ について、任意ステップ遷移関係が基数 2 の Büchi 算術で一階定義不能であることを示した。関連論文 [9] では、古典的写像を含む族について、対応する Büchi 算術における 2 変数到達可能性関係の定義不能性を示している。彼らの議論も、Cobham–Seménov 型あるいは Cobham 型の障害を通じて、乗法的に独立な基数がもたらす剛性を利用する。しかし対象は異なる。これらの論文は 2 変数の力学的関係の認識を扱うのに対し、定理 1.1 は各前向き辺に沿って一定となる 1 変数の有限彩色を扱う。いずれの主張も他方を直接には導かない。

より一般には、アフィン閉包および線形反復のもとでの認識可能性は Klarner [10] と Boigelot [5] により研究されている。これらは別種の変換族および保存問題を扱い、定理 1.1 を直接には導かないが、本稿の剛性現象に対するより広いオートマトン理論的文脈を与える。

Bell と Lagarias [2] は完全逆軌道の生成関数を研究し、コラッツ予想と結び付く自然境界／有理性の二分法を得た。彼らの解析的判定と系 5.4 は、互いに異なる圏において逆軌道集合の大域的構造複雑性を抽出するという意味で相補的である。

私たちが確認した範囲では、本稿で証明する特定の主張、すなわち、ショートカット型コラッツ写像のもとで不変な有限アルファベットの 2-自動彩色は正の整数上で定数である、という形の結果は、これまで明示的には述べられていない。ただしこれは、異なる用語のもとで同値な結果が存在しないことを証明するものではなく、文献探索の範囲に依存する限定的な主張である。

7 注意と一般化の可能性

証明は論理的に異なる二部分からなる。第一に、コラッツ不変性と、2 が法 3^j の単元群を生成するという事実を合わせることで

$$K_3(b) \subseteq K_2(a)$$

が強制される。第二に、残された恒等式

$$b_{4n} = b_{3n}, \quad b_{4n+2} = b_n$$

が、Cobham の定理から得られた最終周期性を破壊する。この分離は、一般化された区分的アフィン写像に対する同様の剛性問題を示唆する。

自然な問題として、どの一般化コラッツ写像が非自明な k -自動不変彩色を許すのか、という特徴付けが挙げられる。本稿の議論は、二つの要素が決定的である可能性を示唆する。一つは、乗法的に独立な別の基数における自動性を強制する剰余類転送機構であり、もう一つは、最終周期を崩壊させるのに十分な残余アフィン対称性である。これらの条件が有用な一般形を持つかどうかは未解決である。

Lean による形式検証について

主要な証明鎖は Lean 4 と Mathlib を用いて形式化した。形式化には、算術的転送補題、カーネル包含、周期崩壊の議論、奇数添字部分列における最終定数性から大域的定数性への伝播、および有限 k -カーネルと標準的な最上位桁優先の自動性規約を結ぶ橋渡しが含まれる。そこでは先頭 0 の扱いと 0 の表現規約も明示的に処理している。Cobham の定理そのものは Lean 内部では形式化しておらず、Lean 開発には明示的な外部仮定として与えている。したがって Lean 開発は、この標準定理を仮定した条件のもとで、残りの証明鎖を検証している。形式検証に用いた Lean 4 のソースファイルは、本稿に付随する GitHub リポジトリで公開している。

生成 AI 利用に関する開示

本稿の準備にあたり、生成 AI (OpenAI ChatGPT, GPT-5.6 Sol) を、文献探索の支援、証明手順の敵対的検証、文章編集、ならびに Lean 4 による形式化と証明コード開発の支援に使用した。AI システムは著者ではなく、文献上の根拠としても使用していない。数学的主張、参考文献、形式化、および最終原稿の検証に対する責任は人間の著者にある。

参考文献

- [1] J.-P. Allouche and J. Shallit, *Automatic Sequences: Theory, Applications, Generalizations*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
- [2] J. P. Bell and J. C. Lagarias, $3x + 1$ inverse orbit generating functions almost always have natural boundaries, *Acta Arith.* **170** (2015), no. 2, 101–120. <https://doi.org/10.4064/aa170-2-1>.
- [3] L. Berg and G. Meinardus, Functional equations connected with the Collatz problem, *Results Math.* **25** (1994), 1–12. <https://doi.org/10.1007/BF03323136>.
- [4] L. Berg and G. Meinardus, The $3n + 1$ Collatz problem and functional equations, *Rostock. Math. Kolloq.* **48** (1995), 11–18.
- [5] B. Boigelot, On iterating linear transformations over recognizable sets of integers, *Theoret. Comput. Sci.* **309** (2003), no. 1–3, 413–468. [https://doi.org/10.1016/S0304-3975\(03\)00314-1](https://doi.org/10.1016/S0304-3975(03)00314-1).
- [6] A. Cobham, On the base-dependence of sets of numbers recognizable by finite automata, *Math. Systems Theory* **3** (1969), no. 2, 186–192. <https://doi.org/10.1007/BF01746527>.
- [7] L. Colussi, The convergence classes of Collatz function, *Theoret. Comput. Sci.* **412** (2011), no. 39, 5409–5419. <https://doi.org/10.1016/j.tcs.2011.05.056>.
- [8] M. Dhiman and R. Pandey, Logical undefinability of the generalized Collatz transition relation in Büchi arithmetic, arXiv:2601.12772v2 [math.NT], 2026. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.12772>.
- [9] M. Dhiman and R. Pandey, Non-definability of reachability in Büchi arithmetic for a family of generalized Collatz maps, arXiv:2602.06066v2 [math.GM], 2026. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.06066>.
- [10] D. A. Klarner, m -recognizability of sets closed under certain affine functions, *Discrete Appl. Math.* **21** (1988), no. 3, 207–214. [https://doi.org/10.1016/0166-218X\(88\)90067-4](https://doi.org/10.1016/0166-218X(88)90067-4).
- [11] J. C. Lagarias, The $3x + 1$ problem: an overview, in J. C. Lagarias (ed.), *The Ultimate Challenge: The $3x + 1$ Problem*, American Mathematical Society, Providence, RI, 2010, pp. 3–29; arXiv:2111.02635, 2021. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2111.02635>.
- [12] J. Shallit and D. A. Wilson, The “ $3x + 1$ ” problem and finite automata, *Bull. European Assoc. Theor. Comput. Sci.* **46** (1992), 182–185.
- [13] T. Stérin, Binary expression of ancestors in the Collatz graph, in S. Schmitz and I. Potapov (eds.), *Reachability Problems*, Lecture Notes in Computer Science **12448**, Springer, 2020, 115–130. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61739-4_8.

- [14] T. Stérin and D. Woods, The Collatz process embeds a base conversion algorithm, in S. Schmitz and I. Potapov (eds.), *Reachability Problems*, Lecture Notes in Computer Science **12448**, Springer, 2020, 131–147. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61739-4_9.